

Вега, Выпуклый анализ и выпуклая оптимизация.

Преподаватели: В.Ю. Протасов и Т.И. Зайцева

Домашние задачи 11

1. Студент хочет употреблять хотя бы 4 условных единицы белка в день. В своей курсовой он выяснил, что в фасоли из диетической столовой содержится 1 единица белка, а в курице 2 единицы. Фасоль стоит 80 рублей, а курица 120 руб. С помощью графического метода линейного программирования помогите студенту сэкономить (числа можно сократить в 40 раз). Выпишите обе допустимые крайние точки. Выпишите и решите явно задачу, двойственную к этой задаче. Проверьте, что с использованием условий теорем двойственности получается ответ исходной задачи, совпадающий с ответом в исходной задаче (и итоговая стоимость, и количества фасоли и курицы).

Комментарий. Это частный случай классической задачи ЛП об оптимальной диете, решённой Нобелевским лауреатом Дж. Стиглером. Для американской армии (1930е-40е) разрабатывался рацион минимальной стоимости, обеспечивающий необходимую норму веществ. Для первой версии задачи (77 продуктов и 9 ограничений) оптимальный рацион получился из хлеба, молока, капусты, шпината и фасоли. Оригинальная статья Стиглера <https://math.berkeley.edu/mgu/MA170/Diet.pdf>.

2. Устав от городской суеты, студент собирается улететь куда-нибудь подальше и поселиться в тайге. В его билет на самолёт входит не более 20 кг багажа, можно докупить произвольное (необязательное целое) число дополнительных кг по цене 500 руб. за 1 кг. С собой он думает брать вещи трёх категорий: бытовые вещи (БВ), сборники кроссвордов (СК) и книги по выпуклому анализу (ВА), где ценность 1 кг вещей каждой категории для комфортного выживания и интересного времяпрепровождения он оценивает как 3 (БВ), 1 (СК), 2 (ВА). По его оценкам, для выживания общая ценность багажа должна быть хотя бы 50. Всё это нужно купить. 1 кг БВ стоит 200 руб, СК — 100 руб., ВА взят в библиотеке бесплатно. Помогите студенту сэкономить деньги.

Запишите как задачу линейного программирования. Сведите к виду

$$\begin{cases} \langle c, x \rangle \rightarrow \max \\ Ax \leq b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

Напишите формулировку двойственной задачи (должно получиться в 2d) и решите её графическим методом (укажите полученные крайние точки).

Пользуясь теоремами двойственности, найдите решение исходной задачи (сколько кг занимает каждая категория, сколько кг нужно докупить).

Указание. В качестве исходных переменных надо взять количество кг БВ, СК, ВА и количество кг багажа. Возможная двойственная:

$$\begin{cases} 20x - 50y \rightarrow \min \\ x - 3y \geq -2 \\ x - y \geq -1 \\ x - 2y \geq 0 \\ -x \geq -5 \end{cases}$$

3. Зафиксируем, что ежедневное потребление белка из задачи №1 ровно 4 у.е.. С помощью симплекс-таблиц проверьте, что ответ из задачи №1 действительно оптимален, а вторая крайняя точка даёт неоптимальный ответ (можно сделать переходом от неоптимальной таблицы к оптимальной или проверить точки независимо).

4. Пусть дана задача

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 \rightarrow \max \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Её можно переписать как

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 \rightarrow \max \\ x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ 2x_1 + x_2 + x_4 = 8 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

с очевидной допустимой крайней точкой $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 5, x_4 = 8$.

С помощью симплекс-таблиц проверьте, что эта очевидная точка не оптимальна. Сделайте переход по симплекс таблицам дальше. Получите, что оптимальна точка $(0, 5, 0, 3)$.

5. Планета имеет форму трёхмерного единичного куба $0 \leq x_i \leq 1, i = 1, 2, 3$. Астероид летит из данной точки a с постоянной скоростью (дан вектор скорости v). Определить, столкнётся ли он с планетой – свести эту задачу к задаче линейного программирования.

Бонусные задачи

6. Научитесь численно решать задачи линейного программирования пакетами, например, с помощью Python (см. `scipy.optimize.linprog` / `pulp` / ...) / Excel (Open Solver, ...) / R Проиллюстрируйте на примере какой-нибудь придуманной Вами задачи (придумайте текстовое условие). Для вдохновения можно посмотреть прикладные задачи с лекций (транспортная, производственная и т.д.), теорию игр, статью ещё одного Нобелевского лауреата Л.В. Канторовича про оптимальный распил фанеры (<https://lib-bkm.ru/12778>) и т.д. Приложите формулировку своей задачи и скриншоты.